



AERO-SPECTRIX

Radar acoustique de détection et de localisation d'aéronefs sans pilote

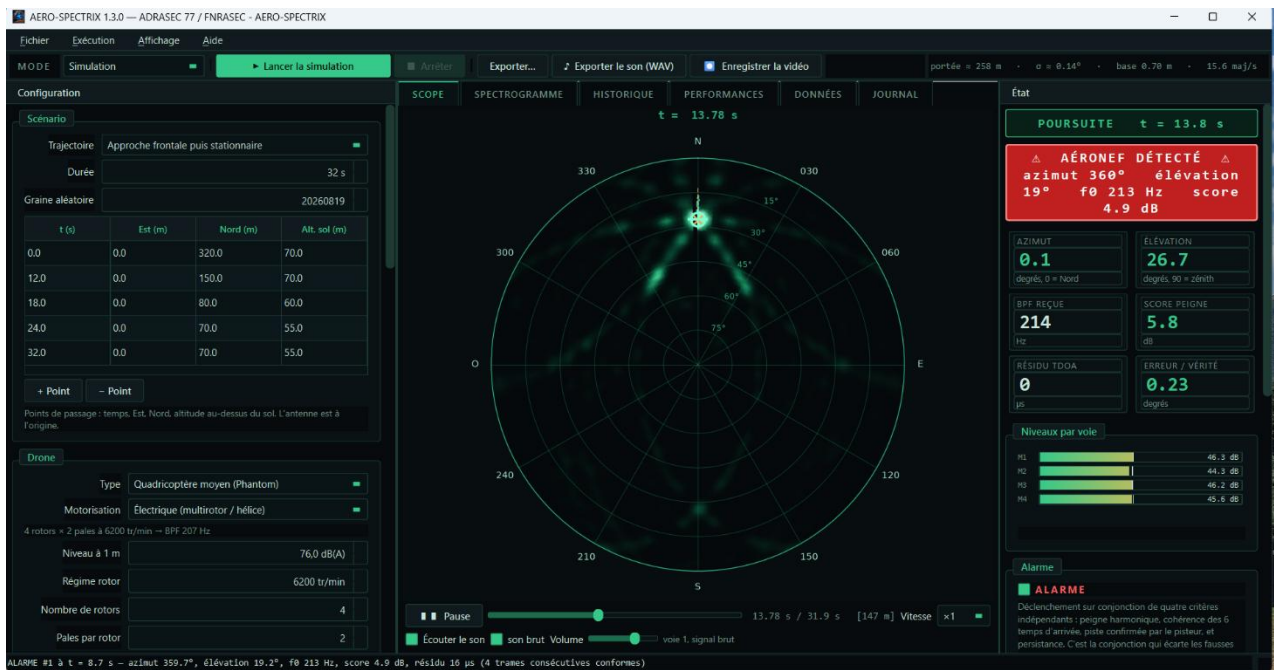
AERO-SPECTRIX 1.3.0 par F1GBD

ADRASEC 77 / FNRASEC

Fiche technique — application Windows autonome

EN UNE PHRASE

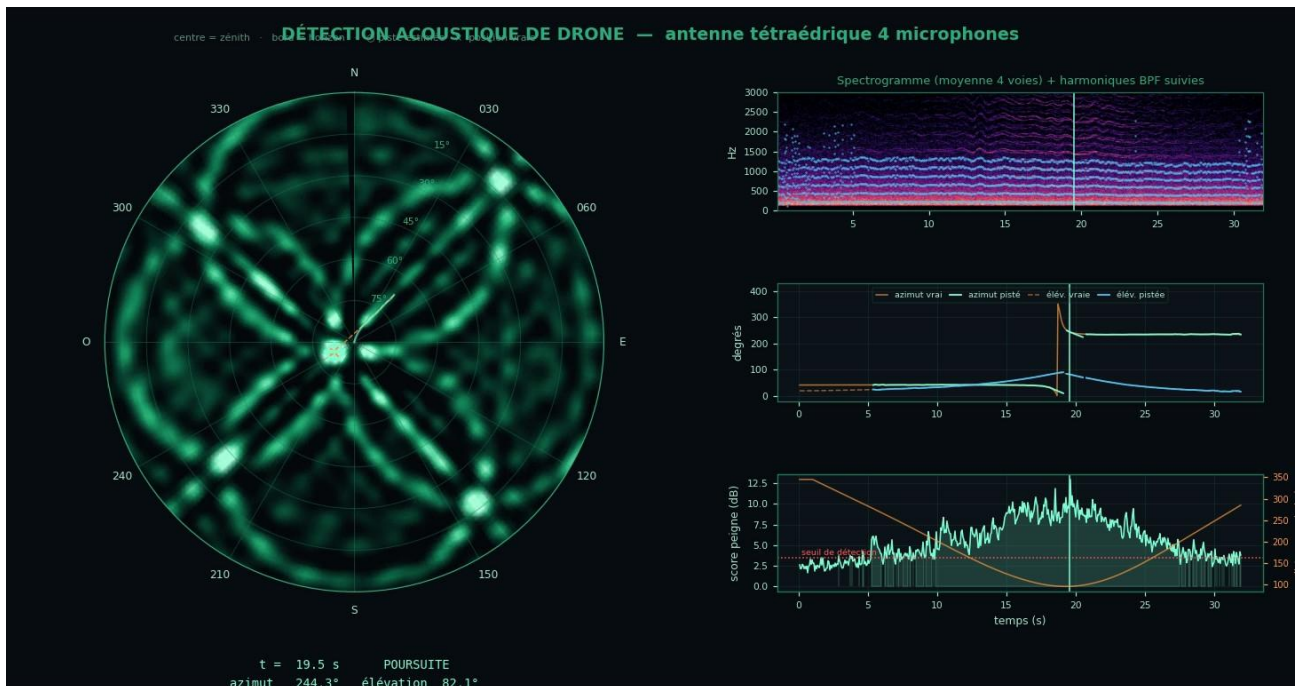
AERO-SPECTRIX écoute le ciel avec quatre microphones et affiche, sur un écran de type radar, la direction d'où vient un drone ou un avion léger — en mesurant les écarts de temps d'arrivée du son entre les microphones, avec une précision de l'ordre du quart de degré.



1. Présentation

AERO-SPECTRIX est une application Windows autonome destinée à la détection, à la localisation angulaire et à la poursuite d'un aéronef sans pilote par sa seule signature sonore. Elle s'adresse aux opérations de recherche, de sécurisation de zone et d'évaluation de menace, ainsi qu'à l'étude et à la formation.

L'application couvre deux usages complémentaires. En mode Simulation, elle reconstitue intégralement une scène acoustique — signature de l'aéronef, propagation dans l'atmosphère, bruits d'ambiance — et fait tourner la chaîne de traitement dessus : c'est l'outil de préparation, de dimensionnement et de formation. En mode Direct, la même chaîne de traitement s'applique au flux d'une carte son quatre voies raccordées à une antenne réelle.



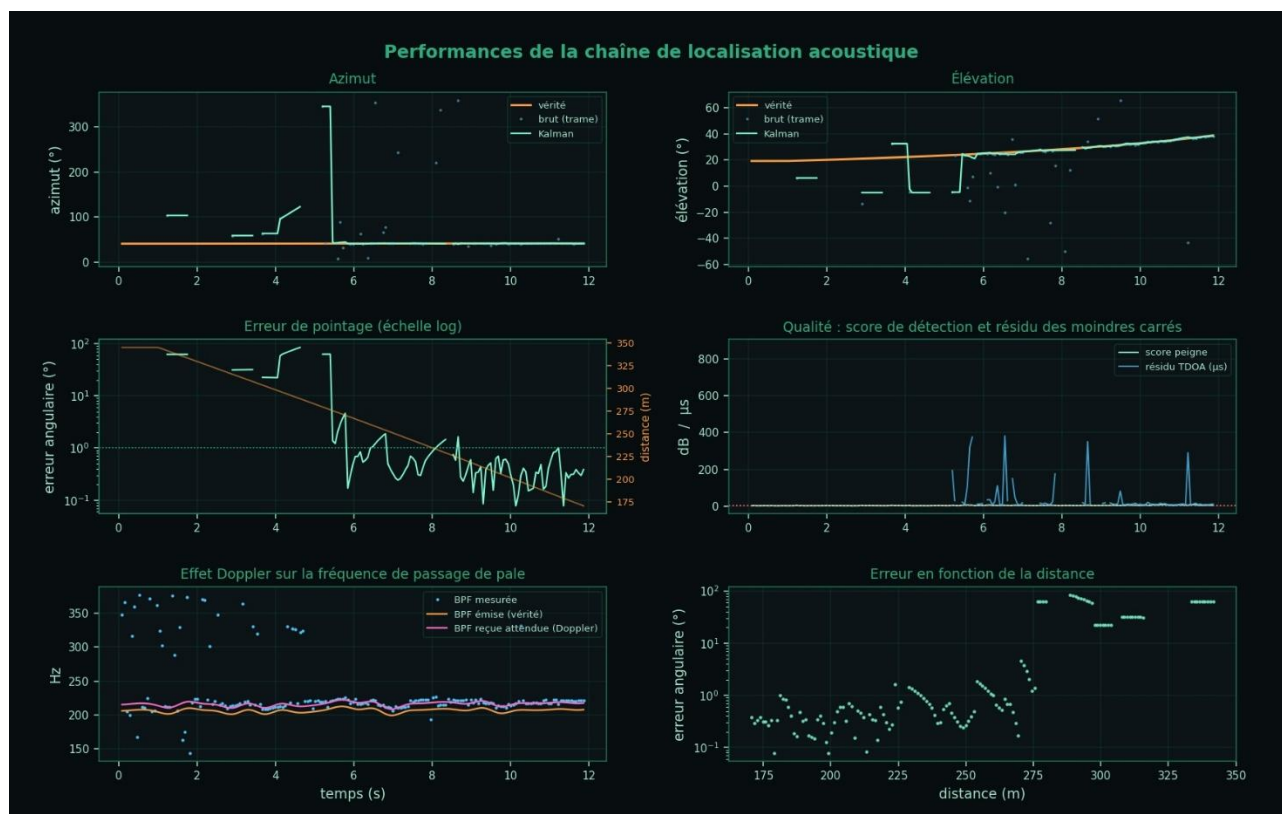
UN POINT ESSENTIEL

La chaîne de traitement est rigoureusement identique dans les deux modes. Ce que vous validez en simulation est donc exactement ce qui s'exécutera sur le matériel — il n'existe pas deux implémentations susceptibles de diverger.

Ce que l'application mesure, et ce qu'elle ne mesure pas

Une antenne de quatre microphones mesure une DIRECTION : un azimut et une élévation. Elle ne mesure pas une distance. L'écran est donc un « dôme céleste » et non un PPI en mètres : l'angle autour du cercle est l'azimut (0° au Nord, sens horaire), le rayon est l'angle zénithal — le centre correspond à un aéronef à la verticale, le bord à l'horizon.

Ce choix est délibéré. Afficher des mètres reviendrait à présenter une information dont l'instrument ne dispose pas. Obtenir la distance suppose soit une seconde antenne distante de 50 à 200 m (triangulation), soit une hypothèse d'altitude connue.



2. Principe de fonctionnement

Le son émis par un aéronef n'atteint pas les quatre microphones au même instant. Ces écarts, de quelques dizaines à quelques milliers de microsecondes, suffisent à reconstituer la direction de la source.

Les cinq étapes de la chaîne

Étage	Méthode	Rôle
Filtrage	Passe-bande 140 – 4200 Hz	Isole la bande utile ; le passe-haut élimine l'essentiel du bruit de vent
Détection	Peigne harmonique sur spectre blanchi	Reconnaît la structure en raies d'un rotor ou d'un moteur, très sélective
Temps d'arrivée	Corrélation croisée GCC-PHAT, interpolée $\times 16$	Mesure les 6 écarts entre paires de microphones, à la microseconde
Direction	Moindres carrés sur 6 mesures, 3 inconnues	Résout azimuth et élévation ; 3 mesures redondantes servent au contrôle
Poursuite	Filtre de Kalman avec fenêtre de validation	Lisse la trajectoire et rejette les mesures aberrantes

Pourquoi une antenne tétraédrique

Les quatre microphones occupent les sommets d'un tétraèdre régulier : les six distances entre microphones sont alors rigoureusement égales, ce qui rend la précision angulaire identique dans toutes les directions du ciel. Une antenne plane laisserait au contraire une ambiguïté haut/bas.

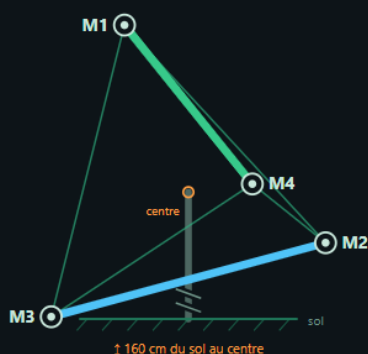
Six paires pour trois inconnues, ce sont trois mesures redondantes. L'application s'en sert de deux façons : pour rejeter une paire corrompue par un écho, et pour produire un **RÉSIDU** — l'indicateur de qualité le plus utile de tout le système. Un résidu élevé signifie que les temps d'arrivée sont mutuellement incohérents : la direction affichée n'aurait alors aucun sens, et l'application préfère ne rien déclarer.

Antenne acoustique 4 microphones — montage et câblage

Tétraèdre régulier d'arête 70 cm · célérité du son 342.0 m/s à 18 °C · schéma généré depuis la configuration courante

1 - GÉOMÉTRIE ET CONSTRUCTION

VUE ISOMÉTRIQUE



VUE DE DESSUS



COTES

Le tétraèdre se ramène à deux barres identiques, croisées à 90° et décalées en hauteur.

Longueur de chaque barre

70.0 cm

Décalage vertical

49.5 cm

Hauteur du centre au sol

160 cm

Écart de temps maximal

$\pm 2047 \mu s$

soit ± 98 échantillons à 48 kHz

Tolérance : viser ± 2 mm.

Une erreur de 5 mm sur une barre de 70 cm introduit $\sim 0.4^\circ$ de biais systématique, qui ne se moyenne pas avec le temps.

3. Fonctionnalités

3.1 Configuration de la scène

Une soixantaine de paramètres, regroupés par thème et documentés par info-bulle. Des préséglages couvrent les cas courants ; chaque valeur reste modifiable individuellement.

Groupe	Paramètres principaux
Scénario	7 trajectoires préséglées, éditeur de points de passage (temps, Est, Nord, altitude), durée, graine aléatoire
Aéronef	Motorisation électrique ou moteur à pistons, niveau sonore à 1 m, régime, nombre de rotors ou de cylindres, pales, réduction d'hélice, richesse harmonique
Antenne	Arête du tétraèdre, hauteur au-dessus du sol, type de microphone (sensibilité, bruit propre)
Atmosphère	Température, humidité, vent, réflexion par le sol et coefficient de réflexion
Ambiance	Niveau de bruit de fond en dB(A), pente spectrale
Traitement	Échantillonnage, taille de trame, recouvrement, bande d'analyse, seuils de détection et d'ouverture de piste, cohérence d'initiation, résidu maximal, réglages du filtre de Kalman

La configuration complète s'enregistre et se recharge au format JSON, ce qui permet de constituer une bibliothèque de cas de référence.

3.2 Bilan de liaison prévisionnel

C'est la fonction la plus utile au quotidien. Un panneau permanent annonce ce que le système devrait détecter, RECALCULÉ EN DIRECT pendant que vous déplacez les curseurs — sans lancer le moindre calcul lourd. Il répond en quelques millisecondes à « qu'est-ce que ça change si je double la base de l'antenne ? » ou « et s'il y a 5 m/s de vent ? ».

Grandeur annoncée	Exemple (quadricoptère moyen, campagne)
Portée de détection	258 m
Distance d'ouverture de piste	258 m
Précision angulaire attendue	0,14° à 0,70°
Erreur transverse à la portée	0,6 m
Écart de temps maximal	±2047 µs, soit 98 échantillons à 48 kHz
Fréquence fondamentale visée	207 Hz (passage de pale)
Cadence de rafraîchissement / latence	15,6 Hz / 171 ms
Retard acoustique à la portée	755 ms

Le modèle raisonne raie par raie et a été recalé sur des simulations complètes : écart-type résiduel 0,5 dB, portée annoncée à ±15 %. C'est un outil de préparation de mission, pas un substitut à la simulation.

3.3 Affichages

Onglet	Contenu
Scope	Dôme céleste animé : carte de puissance directionnelle en fond, piste, traînée des dernières secondes, cercle d'incertitude. Relecture avec lecture/pause, curseur temporel et vitesse de ×0,25 à ×4
Spectrogramme	Signature de l'aéronef dans le temps, avec suivi des harmoniques détectées superposé
Historique	Score de détection, azimut et élévation défilants (surtout utile en mode Direct)

Onglet	Contenu
Performances	Azimut et élévation comparés à la vérité, erreur de pointage, effet Doppler, erreur en fonction de la distance
Données	Table trame par trame — score, fondamentale, angles bruts et pistés, résidu, statut — qui suit la lecture
Journal	Déroulé complet de l'exécution

Un bandeau d'état permanent affiche le statut de piste — ACQUISITION, POURSUITE, EXTRAPOLATION, AUCUNE PISTE ou CALCUL EN COURS — et un bloc de lecture donne en gros caractères l'azimut, l'élévation, la fondamentale reçue, le score et le résidu.

3.4 Écoute du son

Une case à cocher restitue le son des microphones, en simulation comme en acquisition réelle. En simulation, la lecture est synchronisée avec le scope : lecture, pause, curseur et vitesse suivent.

Le signal est par défaut filtré sur la bande utile puis compressé. Ce n'est pas un artifice : un drone à 200 m produit une trentaine de dB(A) au microphone, noyés dans le bruit de fond, et le signal brut est tout simplement inaudible sur des enceintes de bureau. Une seconde case restitue le signal tel quel, pour juger de la difficulté réelle. L'écoute n'influence aucun résultat : la localisation travaille toujours sur le signal brut.

3.5 Exportation

En un clic : fichiers WAV quatre voies calibrés en pascals, figures de performance, piste au format CSV avec vérité-terrain et erreur trame par trame, et configuration JSON. De quoi rejouer, documenter ou comparer une campagne d'essais.

4. Sources modélisées

Deux familles de sources sont reproduites, avec leurs structures spectrales propres. Les portées ci-dessous sont celles annoncées par le bilan de liaison en campagne de jour (bruit de fond 34 dB(A), vent 2,5 m/s), antenne de 0,70 m.

Aéronef	Niveau à 1 m	Fondamentale	Portée
Mini quadricoptère (type DJI Mini)	68 dB(A)	passage de pale 273 Hz	128 m
Quadricoptère moyen (type Phantom)	76 dB(A)	passage de pale 207 Hz	258 m
Hexacoptère lourd	84 dB(A)	passage de pale 140 Hz	400 m
Aile ou hélice unique électrique	79 dB(A)	passage de pale 233 Hz	615 m
Avion thermique 2 temps, 4 cylindres	95 dB(A)	allumage 400 Hz	1974 m
Avion thermique 2 temps, 2 cylindres	92 dB(A)	allumage 233 Hz	1391 m
Avion thermique 4 temps, 4 cylindres	90 dB(A)	allumage 167 Hz	1071 m

La signature d'un moteur à pistons

Elle superpose trois familles de raies, et c'est ce qui la rend immédiatement reconnaissable :

- **L'échappement.** Un cylindre de moteur 2 temps produit une détente par TOUR — un 4 temps, un tour sur deux. Un 4 cylindres 2 temps à 6000 tr/min allume donc à 400 Hz, avec une série d'harmoniques très riche.
- **Les ordres de rotation.** Aucun cylindre n'est identique à son voisin : compression, avance et richesse diffèrent. Il apparaît donc aussi des raies à tous les multiples de la fréquence de rotation, une dizaine de dB sous les allumages. Ce peigne serré est la marque d'un moteur à pistons ; un aéronef électrique n'en a pas.
- **L'hélice,** souvent démultipliée, dont la fréquence de passage de pale forme une troisième famille indépendante des deux autres.

5. Performances mesurées

Valeurs relevées sur des simulations complètes, l'erreur étant calculée par rapport à la position vraie de l'aéronef, trame par trame.

Scénario	Détection	Erreur angulaire médiane
Quadricoptère moyen, passage au zénith (95 à 345 m)	76 %	0,27°
dont portion à moins de 150 m	—	0,18°
dont portion au-delà de 250 m	—	1,20°
Hexacoptère lourd	100 %	0,11°
Mini quadricoptère	65 %	0,38°
Avion thermique 2 temps, passage à 45 m/s (310 à 626 m)	100 %	0,17°

À 0,27° d'erreur médiane, un aéronef situé à 200 m est pointé à environ 1 mètre près en travers de la ligne de visée. Le résidu médian sur les temps d'arrivée est de 6 microsecondes.

Influence des conditions

Condition (quadricoptère moyen)	Portée annoncée
Campagne, nuit calme — 28 dB(A), vent 1 m/s	389 m
Campagne, jour — 34 dB(A), vent 2,5 m/s	207 m
Vent fort — 34 dB(A), vent 6 m/s	135 m
Périurbain — 45 dB(A), vent 3 m/s	66 m
Urbain — 55 dB(A), vent 3 m/s	22 m

Le vent et le bruit de fond commandent la portée bien plus que tout réglage de traitement. C'est le premier enseignement à retenir pour le choix d'un site.

Influence de la taille de l'antenne

Arête du tétraèdre	Précision angulaire	Écart de temps maximal
0,35 m	0,28°	±1023 μs
0,50 m	0,20°	±1462 μs
0,70 m (recommandée)	0,14°	±2047 μs
1,00 m	0,10°	±2924 μs
1,40 m	0,07°	±4093 μs

L'erreur angulaire est inversement proportionnelle à la base : doubler l'arête divise l'erreur par deux. C'est le levier le plus direct, limité seulement par la rigidité mécanique du support.

6. Matériel pour l'acquisition réelle

Le mode Simulation ne demande rien d'autre qu'un PC. Le mode Direct suppose l'antenne et son interface.

Microphones

Type	Sensibilité	Bruit propre	Appréciation
Électret de mesure (Primo EM272)	40 mV/Pa	14 dB(A)	Référence pour cet usage
MEMS numérique I ² S (ICS-43434)	≈ 25 mV/Pa	20 dB(A)	Bon compromis, sortie numérique
MEMS numérique I ² S (INMP441)	≈ 25 mV/Pa	24 dB(A)	Économique, un peu plus bruyant
Dynamique de chant cardioïde	2 mV/Pa	26 dB(A)	À éviter — voir ci-dessous

Un microphone de chant dynamique est à écarter pour trois raisons : vingt fois moins sensible, réponse taillée pour la voix de près, et surtout directivité cardioïde qui introduit un déphasage variable en fréquence — lequel dégrade précisément la corrélation croisée sur laquelle repose toute la mesure. Il faut des capsules omnidirectionnelles.

Bonnettes mousse et fourrure indispensables sur chaque capsule : le vent est le premier facteur limitant.

Interface d'acquisition

Une interface offrant quatre entrées vues comme UN SEUL périphérique : Behringer UMC404HD, MOTU M4, Zoom F4/F6, Focusrite 18i8. Le port USB y transporte quatre flux numériques distincts, cadencés par une horloge unique.

TROIS ERREURS QUI RUINENT LA MESURE

1. Deux interfaces stéréo séparées. Leurs horloges dérivent de quelques dizaines de ppm, soit des dizaines de microsecondes par seconde : la direction dérive continûment et rien ne le signale.
2. Un traitement activé sur une seule voie — coupe-bas, compresseur, effet interne de l'interface. Un filtre modifie le retard de groupe, donc fausse les temps d'arrivée.
3. Des voies interverties. Le ciel est alors retourné et la piste part à l'opposé, sans que le système puisse le détecter.

Géométrie de l'antenne

Le tétraèdre régulier se ramène à un montage très simple : deux barres identiques de 70 cm, croisées à 90° vues de dessus et décalées de 49,5 cm en hauteur, un microphone à chaque extrémité. Le centre de l'ensemble se place à 1,60 m au moins au-dessus du sol, afin de limiter l'effet du trajet réfléchi. Tolérance de montage à viser : ±2 mm — une erreur de 5 mm introduit environ 0,4° de biais systématique, qui ne se moyenne pas avec le temps.

Contrôle avant la première mesure

- Vérification des voies : en mode Direct, tapez dans les mains à 30 cm de chaque microphone ; seul le vu-mètre correspondant doit bondir nettement.
- Vérification de la synchronisation : produisez un bruit sec à une dizaine de mètres dans une direction connue. Le résidu affiché doit tomber sous 50 µs. Un résidu qui croît régulièrement au fil des secondes est la signature caractéristique de deux horloges indépendantes.

7. Limites connues

Elles sont énoncées ici sans détour : un opérateur qui les connaît interprétera correctement ce qu'il voit à l'écran.

Limite	Conséquence pratique
Pas de mesure de distance	Une antenne unique donne une direction. La distance exige une seconde antenne distante de 50 à 200 m, ou une hypothèse d'altitude
Le vent est le facteur limitant n°1	Au-delà de 4 à 5 m/s, la portée s'effondre quelles que soient les bonnettes. Choisir un site abrité
Latence physique du son	À 300 m, le son met 0,88 s. L'écran montre où l'aéronef ÉTAIT. L'application affiche ce retard en permanence
Réfraction atmosphérique	Les gradients de température et de vent courbent les rayons : quelques degrés de biais en élévation à longue distance. Non modélisé
Fausses alarmes	Tondeuses, avions légers, cigales, scooters. Le détecteur à peigne harmonique réduit fortement le risque mais ne le supprime pas
Une seule piste à la fois	Avec quatre microphones, deux aéronefs ne se séparent que s'ils sont nettement distincts en angle ou en fréquence

8. Installation et configuration requise

AERO-SPECTRIX est livré sous la forme d'un exécutable autonome. Il ne nécessite ni installation, ni droits d'administrateur, ni environnement logiciel préalable : l'application se copie sur une clé USB et se lance par un simple double-clic.

Élément	Exigence
Système	Windows 10 ou 11, 64 bits
Processeur	Quatre cœurs recommandés ; le calcul d'une séquence de 32 s prend environ une minute
Mémoire vive	4 Go minimum, 8 Go confortables
Espace disque	500 Mo pour l'application et ses fichiers temporaires
Affichage	1600 × 900 minimum ; 1920 × 1080 recommandé
Audio (mode Direct)	Interface 4 entrées avec pilote ASIO installé
Audio (écoute)	Toute sortie audio ; casque conseillé en mode Direct

MODE DIRECT SOUS WINDOWS

Une interface quatre entrées n'expose ses quatre voies que par l'intermédiaire du pilote ASIO du fabricant. Les pilotes génériques de Windows n'en présentent que deux, sans le signaler. Installez le pilote ASIO de votre interface et sélectionnez, dans la liste des périphériques, l'entrée portant la mention [ASIO] : l'application place ces entrées en tête de liste et signale l'absence de périphérique quatre voies.

Au premier lancement, un écran de démarrage s'affiche pendant le chargement, qui dure quelques secondes.

9. Validation

Le traitement est contrôlé par une batterie de 28 tests automatiques, chacun confrontant le calcul à une référence INDÉPENDANTE — une norme publiée, une formule analytique ou une propriété géométrique. Un outil qui ne serait vérifié que contre lui-même ne prouverait rien.

Domaine vérifié	Référence utilisée
Absorption atmosphérique	Table 2 de la norme ISO 9613-2, quatre couples température/humidité
Pondération A	Table de la norme CEI 61672, neuf fréquences normalisées
Célérité du son	Formule de référence à 0 °C et 20 °C
Précision angulaire	Borne théorique $\sigma \approx c \cdot \sigma_t / (d \cdot \sin \theta)$, sur 3000 directions
Mesure des temps d'arrivée	41 retards fractionnaires connus, erreur inférieure à 1 μ s
Géométrie de l'antenne	Égalité des six bases, rang de la matrice
Effet Doppler	Émerge de la propagation, comparé à $f \cdot c / (c + v)$ — accord à 0,1 Hz
Signature de moteur à pistons	Position théorique des raies d'allumage, de rotation et d'hélice

L'effet Doppler mérite une mention : il n'est pas ajouté artificiellement. La propagation est calculée en résolvant, pour chaque instant, la date d'émission du son reçu. Le décalage en fréquence en découle naturellement — et se retrouve mesuré à 0,1 Hz près de la valeur théorique, ce qui constitue une validation croisée du modèle de propagation.